

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN (LATEX)

1. Giới thiệu LaTeX

1.1. Xuất xứ

- Tiền thân của LaTeX là TeX, một ngôn ngữ định dạng văn bản do Donald Knuth phát minh, rất khó sử dụng.
- LaTeX, được phát minh bởi Leslie Lamport, dựa trên TeX nhưng dễ sử dụng hơn.
- Ngày nay LaTeX được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng khoa học và tiếp tục nhận được nhiều sự đóng góp, bổ sung tính năng.

1.2. Ưu điểm và khuyết điểm

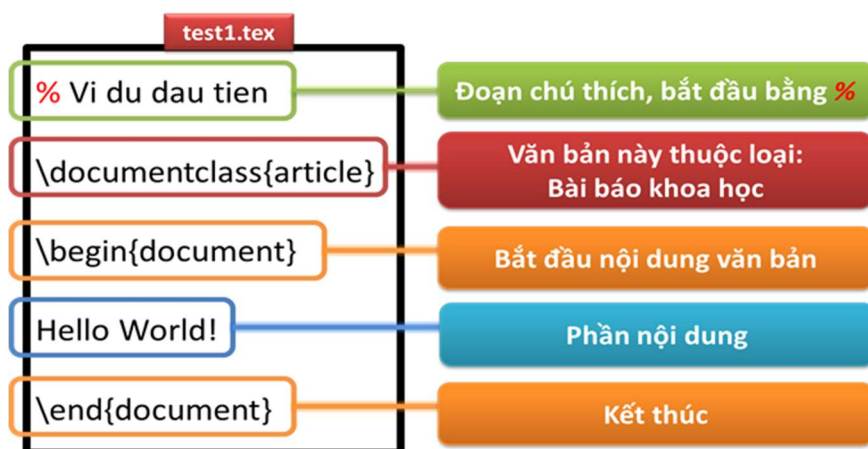
👉 Khuyết điểm:

- Không trực quan sinh động, không thấy được định dạng của văn bản trong lúc đang soạn thảo
- Phải thực hiện thao tác chuyển đổi
- Sẽ rất vất vả nếu muốn kết hợp nhiều kiểu định dạng phức tạp vào trong cùng tập tin LaTeX (như tài liệu hướng dẫn thực hành bạn đang xem)

👉 Ưu điểm:

- Định dạng văn bản đều, chuyên nghiệp.
- Định dạng công thức toán, mã nguồn lập trình, chỉ mục, mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo ... dễ dàng

1.3. Cấu trúc chung của một tập tin LaTeX



Phần chính giữa `\documentclass{...}` và `\begin{document}` gọi là **phần mở đầu (preamble)**. Một số lệnh định dạng văn bản nằm trong phần này.

Trong đó, phần **documentclass** cho biết ta đang soạn thảo loại văn bản nào, một số loại văn bản được hỗ trợ bởi LaTeX:

<code>\documentclass {###}</code>	Loại văn bản
article	bài báo khoa học, báo cáo (ngắn), ...
report	văn bản gồm nhiều chương: báo cáo (đầy đủ), sách (nhỏ), luận văn ...
book	sách
proc	kỷ yếu hội nghị
slides	trình chiếu
letter	thư từ

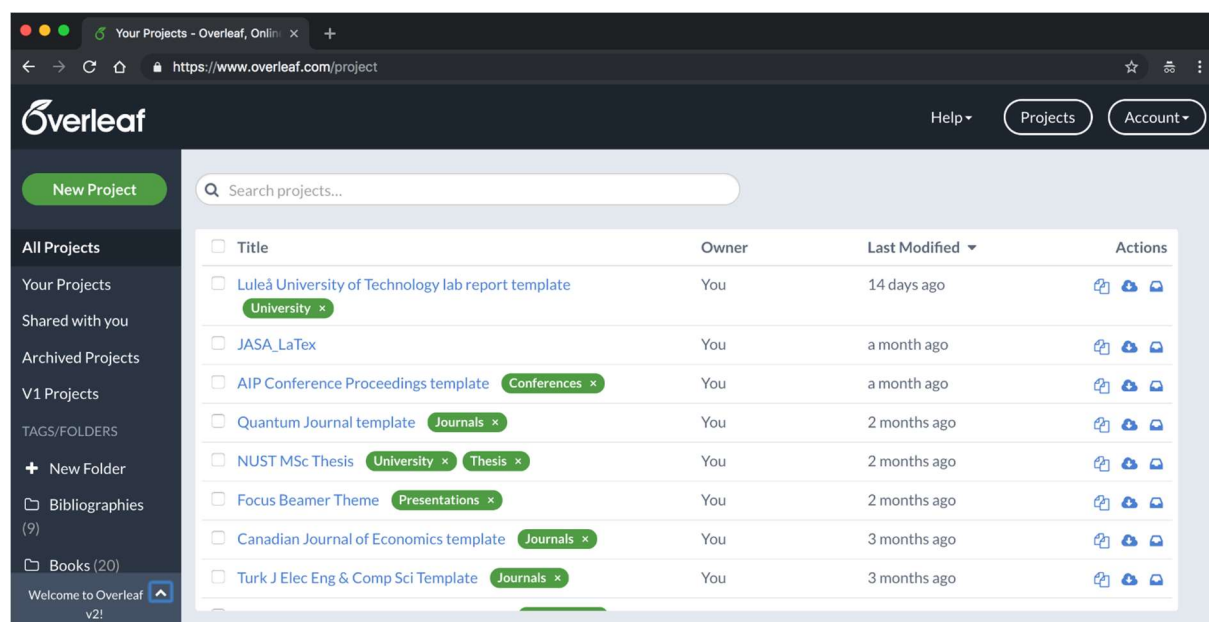
Ngoài ra, trong phần **documentclass** ta còn có thể thiết lập một số định dạng chung cho toàn văn bản như là:

<code>\documentclass [***] {###}</code>	Ý nghĩa
10pt, 11pt, ...	kích thước chữ
a4paper, letterpaper, ...	khổ giấy
titlepage, notitlepage	chừa 1 trang làm trang bìa
onecolumn, twocolumn	văn bản trình bày thành 1 hoặc 2 cột
landscape	khổ giấy nằm ngang
fleqn	công thức khoa học nằm bên trái thay vì ở giữa
leqno	số thứ tự của các công thức khoa học nằm bên trái thay vì bên phải

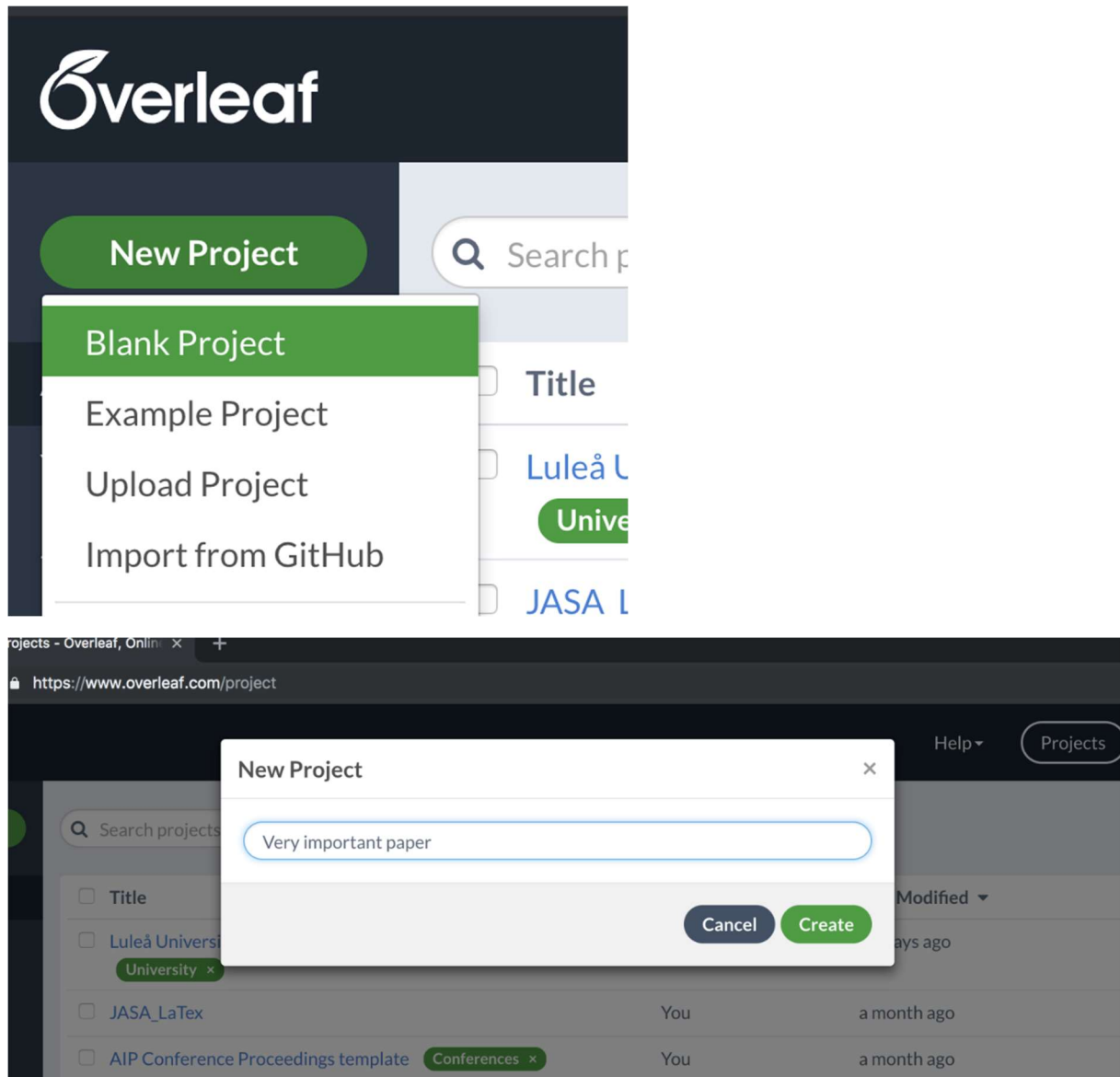
2. Chương trình soạn thảo LaTeX

2.1. Đăng ký sử dụng Overleaf.com

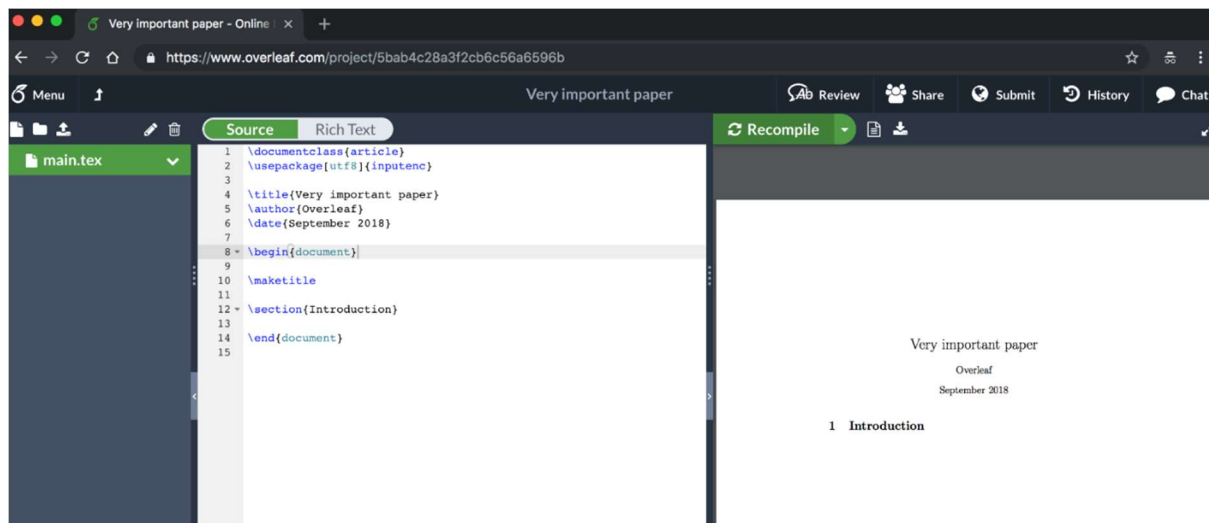
Bước 1. Vào trang Overleaf.com → đăng ký tài khoản.



Bước 2. Tạo project



Bước 3. Soạn thảo văn bản



2.2. Biên dịch tập tin .tex sang tập tin .pdf

% test1.tex – Chương trình LaTeX đầu tiên

`\documentclass{article}`

`\begin{document}`

Hello World!

`\end{document}`

Yêu cầu thực hành: Sinh viên sử dụng Overleaf.com nhập vào đoạn văn bản trên và Compile → Download PDF.

2.3. Định dạng biểu thức toán học

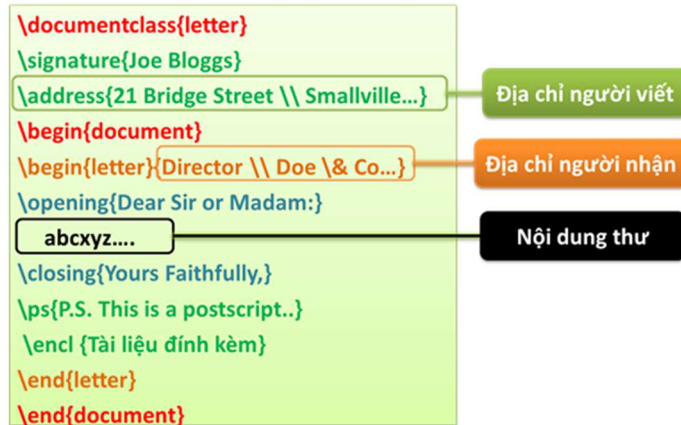
- [Mathematical expressions](#)
- [Subscripts and superscripts](#)
- [Brackets and Parentheses](#)
- [Matrices](#)
- [Fractions and Binomials](#)
- [Operators](#)
- [Integrals, sums and limits](#)
- [List of Greek letters and math symbols](#)

3. Case study

3.1. Case study 1: Viết thư

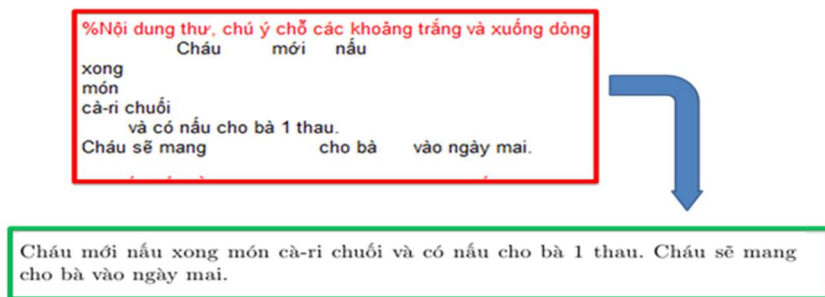
3.1.1. Ôn tập lý thuyết

Cấu trúc chung của một lá thư:

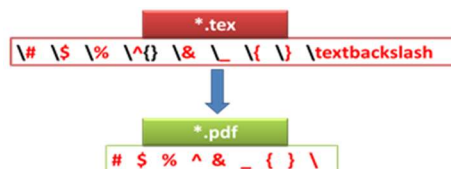


Lưu ý:

- Các khoảng trắng hay dấu xuống dòng tùy tiện trong tập tin **.tex** sẽ không được hiển thị



- Để hiển thị các kí tự đặc biệt như **&**, **#**, **\$**, **%**, **{**, ... thì phải có dấu **** đứng trước



3.1.2. Bài tập mẫu

- Tập tin liên quan: **Letter.tex**
- Yêu cầu thực hành

STT	Thời gian	Yêu cầu	Gợi ý
1	5 phút	Viết tiếp lá thư thứ 2 trả lời lại lá thư thứ 1	Viết tiếp vào cuối tập tin Letter.tex

3.2. Case study 2: Định dạng bài báo khoa học

- Các tập tin liên quan: **Article.tex**
- Yêu cầu thực hành

STT	Thời gian	Yêu cầu	Gợi ý
1	3 phút	Biên dịch ra file pdf và xem cấu trúc của một bài báo khoa học	Bấm biên dịch để xem kết quả
2		Phần thông tin tác giả	
2.1	3 phút	Thêm vào thông tin tác giả thứ 2	sử dụng lệnh \and
2.2	3 phút	Thêm hoặc bỏ thông tin về ngày hiện tại	dùng lệnh \date...
3		Phần tóm tắt nội dung	
3.1	7 phút	Tạo một lệnh mới cho phần Liệt kê từ khóa	Trong LaTeX không có sẵn lệnh này nên phải dùng lệnh \newcommand để khai báo một lệnh mới đặt tên là \Keyword
3.2	3 phút	Thêm phần Liệt kê từ khóa, dùng lệnh vừa tạo trong phần 3.1	Dùng lệnh \Keyword vừa tạo trong phần 3.1
4		Phần nội dung chính	
4.1	5 phút	Đọc phần nội dung chính	
4.2	3 phút	Thay đổi cấp độ đánh số thứ tự cho phần nội dung	\setcounter {secnumdepth}{...}
5		Phần mục lục	
5.1	3 phút	Tạo mục lục cho văn bản	\tableofcontents
5.2	3 phút	Thay đổi cấp độ trong phần Mục lục	\setcounter {tocdepth}{3}
5.3	5 phút	Thêm phần Tài liệu tham khảo vào trong Mục lục	\addcontentsline {toc}{...}{...}

3.3. Case study 4: Định dạng trang

3.3.1. Ôn tập lý thuyết

Kích thước trang (Page size)

- Sử dụng thư viện ***geometry*** cho phép ta lựa chọn nhiều kiểu định dạng kích thước trang có sẵn:

```
\usepackage [a4paper] {geometry}
a0paper
a1paper
letterpaper
...
```

- Ngoài ra, thư viện ***geometry*** cho phép ta tự do xác định kích thước trang và:

```
\usepackage [top=..., bottom=..., left=..., right=...] {geometry}
```

- Nếu muốn, ta cũng có thể định dạng chi tiết hơn nữa:
 - Khoảng trắng đầu trang: **1in + voffset**
 - Phần header: **headsep**
 - Chiều dài và rộng của vùng soạn thảo văn bản: **textheight, textwidth**
 - Khoảng trắng 2 bên trang: **marginparwidth**
 - Phần footer: **footskip**
 - Khoảng trắng cuối trang: **chỉnh giảm tiếp thông qua các tham số trên**

Tiêu đề đầu trang và cuối trang (Header và Footer)

- Sử dụng thư viện ***fancyhdr*** cho phép ta tạo tiêu đề đầu và cuối trang ở nhiều vị trí:

\lhead [trang chẵn] {trang lẻ}	\lfoot [trang chẵn] {trang lẻ}	bên trái
\chead [trang chẵn] {trang lẻ}	\cfoot [trang chẵn] {trang lẻ}	chính giữa
\rhead [trang chẵn] {trang lẻ}	\rfoot [trang chẵn] {trang lẻ}	bên phải

- Trong đó, thư viện ***fancyhdr*** hỗ trợ sẵn một số lệnh:

\thepage	Số thứ tự trang hiện tại
\leftmark	Tiêu đề chương (book chapter)
\rightmark	Đề mục (article section)
\thesection	Số thứ tự đề mục (section number)

Chia cột (Column)

- Nếu chỉ cần chia văn bản thành 2 cột đơn giản:
`\documentclass[twocolumn]{article}`
- Nếu muốn chia nhiều cột hơn ta sử dụng thư viện *multicol*
 - Chia được tới 10 cột
 - Số lượng cột ở mỗi phần có thể khác nhau, định dạng khác nhau
 - Định dạng đường phân cách giữa các cột

Hướng trang (Orientation)

Mặc định là hướng thẳng đứng (*portrait*), nếu muốn chỉnh hướng nằm ngang (*landscape*) cho tất cả trang thì thêm vào tham số sau:

`\usepackage [...,landscape,...] {geometry}`

Một số định dạng khác

- `\newline` hoặc `\\`: xuống dòng
- `\linebreak [number]`: ngắt dòng ngay tại vị trí chèn lệnh này. **number** từ **0** (không ngắt được thì thôi) đến **4** (ngắt liền tại chỗ).
- `\newpage`: sang trang mới
- `\newpage [number]`: xuống dòng
- `\nopagebreak [number]`: không cho phép chỗ này xuống dòng

3.3.2. Bài tập mẫu

- Các tập tin liên quan: *Page_Layout.tex*
- Yêu cầu thực hành

STT	Thời gian	Yêu cầu	Gợi ý
1	5 phút	Thay đổi kích thước trang	Sử dụng thư viện <i>geometry</i> với các tham số khác nhau
2	5 phút	Tạo tiêu đề đầu và cuối trang cho các trang chẵn và lẻ khác nhau	Sử dụng thư viện <i>fancyhdr</i> , chú ý một số loại văn bản thuộc dạng 1 mặt (<i>article</i>)
3	3 phút	Thay đổi độ dày của đường phân cách tiêu đề đầu và cuối trang	Thay đổi độ dày đường phân cách bằng lệnh <code>\headrulewidth</code> và <code>\footrulewidth</code>
4	3 phút	Chia đoạn văn bản có sẵn thành 10 cột, độ dày đường phân cách giữa các cột là 1pt	Sử dụng thư viện <i>multicolum</i> để chia cột và lệnh <code>\columnseprule</code> để

			xác định độ dày của đường phân cách
5	3 phút	Chỉnh hướng trang nằm ngang cho tất cả trang trong tập tin <i>Page_Layout</i>	Sử dụng lệnh thư viện <i>geometry</i> và truyền tham số <i>landscape</i>

3.4. Case study 5: Định dạng đoạn văn

3.4.1. Ôn tập lý thuyết

Chỉnh khoảng cách giữa các đoạn, giữa các dòng trong đoạn văn bản

- Khoảng cách giữa các đoạn

`\setlength{\parskip}{giá_trị_khoảng_cách}`

- Khoảng cách lùi đầu dòng

`\setlength{\parindent}{giá_trị_khoảng_cách}`

- Khoảng cách giữa các dòng:

`\usepackage{setspace}`

`\setstretch{1.6}`

`\doublespacing`

Canh lề cho đoạn văn bản

Canh đều hai bên

Canh giữa

Canh trái

Canh phải

`\begin{center} ... \end{center}`

`\begin{flushleft} ... \end{flushleft}`

`\begin{flushright} ... \end{flushright}`

`\centering{...}`

`\raggedright{...}`

`\raggedleft{...}`

Tạo danh sách

- Tạo danh sách đánh số

`\begin{enumerate}`

`\item ...`

`\item ...`

`\end{enumerate}`

cấp_độ

enumi

enumii

enumiii

Ghi chú

Danh sách cấp 1

Danh sách cấp 2

Danh sách cấp 3

- Thay đổi cách đánh số thứ tự

`\renewcommand{kiểu_số{cấp_độ}}`

`\renewcommand{\labelenum}`

trong đó:

kiểu_số	Ví dụ
<code>\arabic</code>	1, 2, 3, ...
<code>\alph</code>	a, b, c, ...
<code>\Alph</code>	A, B, C, ...
<code>\roman</code>	i, ii, iii, ...
<code>\Roman</code>	I, II, III, ...

- Tạo danh sách chỉ mục

```
\begin{itemize}  
    \item ...  
    \item ...  
\end{itemize}
```

- Tạo danh sách sử dụng ký tự đặc biệt

```
\renewcommand{\labelitemi}{ký_tự}
```

Chú thích văn bản

Dùng lệnh: ...<từ muốn chú thích>`\footnote{nội dung chú thích}`...

Tạo siêu liên kết

- Dùng thư viện *hyperref*, cho phép dùng cụm từ thay thế cho đoạn địa chỉ dài ngoằn, ví dụ:

```
... \href{www...}{Cụm từ đại diện} ...
```

Mặc định sẽ có khung màu đỏ bao quanh đoạn siêu liên kết, ta có thể thay đổi định dạng siêu liên kết bằng thư viện *hyperref*:

```
\usepackage{hyperref}  
\hypersetup{danh_sách_tham_số, pdftex}
```

trong đó, *danh_sách_tham_số* có thể có một hoặc nhiều tham số sau, mỗi tham số cách nhau dấu phẩy

tham số	Ghi chú
---------	---------

colorlinks=...	true nếu không muốn có khung bao quanh false thì sẽ có khung bao quanh
urlcolor=...	màu của những siêu liên kết đến trang web, ví dụ red, green, blue, magenta, ...
linkcolor=...	màu của những siêu liên kết khác, ví dụ red, green, blue, magenta, ...

Trích dẫn nguyên văn

- Trích dẫn những câu ngắn

`\begin{quote} ... \end{quote}`

- Trích dẫn đoạn văn

`\begin{quotation} ... \end{quotation}`

Giữ đúng văn bản gốc

Thường dùng để trình bày các câu lệnh, các kí tự đặc biệt trong văn bản:

`\begin{verbatim} ... \end{verbatim}`

hoặc

`\verb$...$` có thể thay kí tự `$` bằng kí tự bất kì

3.4.2. Bài tập mẫu

- Tập tin liên quan: *Paragraph.tex*
- Yêu cầu thực hành

STT	Thời gian	Yêu cầu	Gợi ý
1	3 phút	Thay đổi khoảng cách giãn dòng	Dùng thư viện <i>setspace</i>
2	5 phút	Canh lề đoạn văn bằng cách dùng lệnh	Dùng cách lệnh <code>\centering</code> , <code>\raggedleft</code> , <code>\raggedright</code>
3		Danh sách	

3.1	5 phút	Tạo danh sách con cấp 2 như sau: 1. Học soạn thảo văn bản phải biết: (a) Word, Writer, Docs (b) LaTeX 2. Đi học thì phải: (a) Học bài (b) Làm bài	<code>\begin{enumerate}</code> <code>\item ...</code> <code>\begin{enumerate}</code> <code>\item ...</code> <code>\end{enumerate}</code> <code>\end{enumerate}</code>
3.2	7 phút	Thay đổi cách đánh số thứ tự trong danh sách như sau: I/ Học soạn thảo văn bản cần biết: A: Word, Writer, Docs B: LaTeX II/ Đi học thì phải: A: Học bài B: Làm bài	Dùng cặp lệnh <code>\renewcommand</code> <code>{\Roman{enumi}}/}</code> <code>\renewcommand</code> <code>{\labelenumi}</code> để thay đổi danh sách cấp 1. Tương tự cho cấp 2.
4	3 phút	Thêm vào một chú thích văn bản	<code>\footnote{...}</code>
5		Siêu liên kết	
5.1	3 phút	Đổi tên văn bản thay thế trong câu lệnh tạo siêu liên kết bằng <code>\href</code>	
5.2	5 phút	Định dạng lại các siêu liên kết: - không có khung bao quanh - đổi màu siêu liên kết đến trang web thành màu đỏ - đổi màu siêu liên kết đến phần chú thích văn bản (<i>footnote</i>) thành màu xanh dương	<code>\usepackage{hyperref}</code> <code>\hypersetup{...}</code>

3.5. Case study 6: Định dạng bảng biểu

3.5.1. Ôn tập lý thuyết

Tạo bảng biểu

`\begin{tabular}[canh_chiều_dọc]{định_dạng_ô}`

- canh_chiều_dọc***: canh theo chiều dọc

b phía dưới của ô

c	chính giữa ô (mặc định)
t	phía trên của ô

- **định_dạng_ô**: xác định một số đặc điểm cho bảng biểu

l	canh đều bên trái
c	canh đều chính giữa
r	canh đều bên phải
 hoặc 	cạnh của bảng biểu dạng đơn hoặc đôi

Xác định độ rộng của một ô trong bảng

Mặc định, độ rộng của ô tùy thuộc vào văn bản trong ô. Tuy nhiên ta có thể cố định độ rộng của ô, khi đó, văn bản trong ô nếu dài hơn chiều rộng của ô sẽ tự động xuống dòng. Ví dụ:

```
\begin{tabular}{|l|l|l|l|l|p{5cm}|}
```

Trộn các ô trên nhiều cột

```
\multicolumn {số_cột} {canh_lề} {nội_dung}
```

Ví dụ:

```
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
```

...

```
\multicolumn {2} {|c|}{...}
```

Trộn các ô trên nhiều dòng

Sử dụng thư viện

```
\usepackage {multirow}
```

```
\multirow {số_cột} {*} {nội_dung}
```

Cú pháp lệnh

```
\multirow{4}{*}{Defenders}
```

3.6. Case study 7: Chèn ảnh và vẽ hình

3.6.1. Ôn tập lý thuyết

Chèn ảnh

```
\usepackage{graphicx}
```

```
\begin{figure}[h]
```

```
...
```

```
\includegraphics[thuộctính1=..., thuộctính2=..., ...] {tên_tập_tin_ảnh}
```

```
...
```

```
\end{figure}
```

Thuộc tính = Giá trị	Chú thích
width = xx	Chiều rộng ảnh = xx pt, in, mm, ...
height = xx	Chiều cao ảnh = xx pt, in, mm, ...
keepaspectratio = xx	nếu muốn giữ nguyên tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều cao thì thay xx bằng true , ngược lại là false
scale = xx	phóng to, thu nhỏ tỉ lệ xx
angle = xx	xoay tròn 1 góc xx độ

3.6.2. Bài tập mẫu

- Tập tin liên quan: *Graphic.tex*
- Yêu cầu thực hành

STT	Thời gian	Yêu cầu	Gợi ý
1	5 phút	Chú thích ảnh cho ảnh 1 và ảnh 2	<code>\caption</code>

3.7. Case study 8: Chú thích, gán nhãn và tham chiếu chéo

3.7.1. Ôn tập lý thuyết

Chú thích cho hình ảnh

```
\begin{figure}
```

```
...
```

```
\caption [văn bản rút gọn] { văn bản chú thích }
```

```
\label{...}
```

```
...
```

`\end{figure}`

Chú thích cho hình ảnh, bảng biểu

`\begin{table}`

...

`\caption [văn bản rút gọn] { văn bản chú thích }`

`\label{...}`

...

`\end{table}`

Tạo danh sách hình ảnh

Sử dụng lệnh `\listoffigures` sẽ tạo ra danh sách hình ảnh trong đồng thời tạo ra file **xxx.lof**. Mỗi lần muốn chỉnh sửa lại danh sách này cần xóa tập tin này trước.

Tạo danh sách bảng biểu

Sử dụng lệnh `\listoftables` sẽ tạo ra danh sách hình ảnh trong đồng thời tạo ra file **xxx.lot**. Mỗi lần muốn chỉnh sửa lại danh sách này cần xóa tập tin này trước.

Gán nhãn

`\label{nhãn}`

Qui ước:

- Khi gán nhãn cho ảnh, nhãn nên bắt đầu bằng **figure:...** hoặc **hình:...**
- Gán nhãn cho bảng biểu, nhãn nên bắt đầu bằng **table:...** hoặc **bảng:...**
- Gán nhãn cho phương trình toán học: **equation:...** hoặc **phươngtrình:...**
- Gán nhãn cho chương, mục, nên bắt đầu bằng **chapter:...**, **section:...** hoặc **chương:..., phần:...**

Tạo tham chiếu chéo tới các nhãn đã gán

- `\ref{nhãn}`: tham chiếu đến một nhãn
- `\pageref{nhãn}`: tham chiếu đến trang chứa nhãn đó

3.7.2. Bài tập mẫu

- Yêu cầu thực hành

STT	Thời gian	Yêu cầu	Gợi ý
1	5 phút	Tạo danh sách hình ảnh và bảng biểu	<code>\listoffigures</code> <code>\listoftables</code>
2	5 phút	Bỏ các đoạn chú thích rút gọn trong dấu [...] của lệnh <code>\caption</code> và tạo lại danh sách hình ảnh.	
3	3 phút	Thêm phần tham chiếu đến một ảnh	<code>\ref{figure:...}</code>
4	3 phút	Thêm phần tham chiếu đến một trang	<code>\pageref{...}</code>
5	3 phút	Thêm phần tham chiếu đến một chương, mục	<code>\ref{section:...}</code>

3.8. Case study 9: Định dạng chữ

3.8.1. Ôn tập lý thuyết

Một vài định dạng cơ bản

(Xem thêm trong bài tập mẫu)

<code>\itshape {in nghiên}</code>	chữ thường
<code>\itshape {nghiên kiểu khác}</code>	<i>in nghiên</i>
<code>\textsc {chữ hoa kích thước nhỏ}</code>	<i>nghiên kiểu khác</i>
<code>\textbf {in đậm}</code>	CHỮ HOA KÍCH THƯỚC NHỎ
<code>\underline{gạch dưới}</code>	in đậm
kiểu <code>số mũ</code>	<u>gạch dưới</u>
<code>H\$~2\$0</code>	kiểu số mũ
kiểu <code>\textsubscript{chỉ số dưới dòng}</code>	H^2O
<code>H\$_2\$0</code>	kiểu chỉ số dưới dòng
Dấu-gạch-nối-liên-kết-từ	H_2O
Trang 1--10	Dấu-gạch-nối-liên-kết-từ
Jerry --- con chuột trong phim --- rất là đáng sợ	Trang 1–10
dấu trừ \$-1\$	Jerry — con chuột trong phim — rất là đáng
dấu 3 chấm kiểu này ...	dấu trừ –1
dấu 3 chấm kiểu này \ldots	dấu 3 chấm kiểu này ...
<code>\today</code>	dấu 3 chấm kiểu này \ldots
<code>\TeX</code>	Ngày 28 tháng 9 năm 2011
<code>\LaTeX</code>	$\TeX$
	$\LaTeX$

Một số kí tự đặc biệt

†	<code>\dag</code>	§	<code>\S</code>	©	<code>\copyright</code>	ı	<code>\i</code>
‡	<code>\ddag</code>	¶	<code>\P</code>	£	<code>\pounds</code>	ı	<code>\j</code>
œ	<code>\oe</code>	Œ	<code>\OE</code>	æ	<code>\ae</code>		
Æ	<code>\AE</code>	å	<code>\aa</code>	Å	<code>\AA</code>		
ø	<code>\o</code>	Ø	<code>\O</code>	ı	<code>\l</code>		
Ł	<code>\L</code>	ß	<code>\ss</code>	‘	<code>‘</code>		
!‘	<code>!‘</code>	...	<code>\ldots</code>	L ^A T _E X	<code>\LaTeX</code>		

3.8.2. Bài tập mẫu

- Tập tin liên quan: *Format_Characters.tex*
- Yêu cầu thực hành

STT	Thời gian	Yêu cầu	Gợi ý
1	15 phút	Thực hiện lại các định dạng cơ bản	Dùng các lệnh trong phần Một vài định dạng cơ bản .